

16. HÉT - GYAKORLAT

Áram-védőkapcsoló (ÁVK / RCD) a hibavédelemben

Hibavédelem témakör • 4/6. hét • 46–48. óra • 3 tanóra

Biztonsági feltétel

A gyakorlat kizárólag feszültségmentes oktatási összeállításon, tanári felügyelettel végezhető.

1. Készülékazonosítás

Azonosítsd az ÁVK névleges áramát, $I_{\Delta n}$ értékét, pólusszámát, TEST gombját és kapocsjelöléseit.

2. Bekötési rajz

Rajzolj egy egyfázisú áramkört: betáplálás → ÁVK → kismegszakító → fogyasztó. Jelöld L, N és PE útját. A PE ne haladjon át az ÁVK mérőrendszerén.

3. Hibakártyák

Elemezd: A) N és PE összekötve az ÁVK után; B) másik áramkör nullavezetője visszatér az ÁVK után; C) szigetelési hiba miatt áram folyik PE felé; D) TEST gomb nem működteti a készüléket.

4. Dokumentálás

Minden hibánál írd le: mi a hiba, milyen jelenséget okozhat, és mi lenne a helyes kialakítás.

Értékelés - 40 pont

Szempont	Pont
ÁVK adatainak helyes azonosítása	10
Bekötési rajz és L/N/PE útja	10
Hibakártyák értékelése	10
Dokumentálás és szakmai indoklás	10

IAP zárógondolat

Az ÁVK akkor működik megbízhatóan, ha a teljes áramkör vezetővezetése és nullavezető-kezelése helyesen van kialakítva.